



**Ministère
de l'Éducation nationale
INSPECTION D'ACADEMIE DE KAOLACK**



République Du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi

COMPOSITION DU SECOND SEMESTRE 2024/2025

DISCIPLINE :Mathématiques.....

NIVEAU :.....TS1

DUREE :...4H...

EXERCICE 1 : (06 points)

I.

1) On considère deux entiers naturels a et b tel que : $a + b = 23$.

a) Montrer que a et b sont premiers entre eux

0,5pt

b) En déduire a et b sachant que $a < b$ et $PPMC(a, b) = 126$

0,5pt

2) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $9u - 14v = 1$

0,5pt

3) Résoudre $(S): \begin{cases} x \equiv 4[9] \\ x \equiv 5[14] \end{cases}$

0,5pt

II.

1) Soit p un nombre premier impair. On considère dans $\mathbb{Z}$ l'équation $(E): x^2 \equiv 2[p]$

a) Montrer que $2^{p-1} \equiv 1[p]$

0,5pt

b) En déduire que : $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1[p]$ ou $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1[p]$

0,5pt

2) Soit x une solution de l'équation

a) Montrer que x et p sont premiers entre eux

0,5pt

b) En déduire que : $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1[p]$ (On pourra utiliser le petit théorème de Fermat)

0,5pt

3) Montrer que pour tout $k \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ p divise C_p^k

0,5pt

Rappelle $\forall k \in \{1, 2, \dots, p-1\} C_p^k = \frac{p!}{k!(n-k)!}$ et que $kC_p^k = pC_{p-1}^{k-1}$

0,5pt

4) En utilisant la formule de Moivre, montrer que : $(1+i)^p = 2^{\frac{p}{2}} \cos\left(p \frac{\pi}{4}\right) + i 2^{\frac{p}{2}} \sin\left(p \frac{\pi}{4}\right)$

0,5pt

5) On admet que $(1+i)^p = \sum_{k=0}^{\frac{p-1}{2}} (-1)^k C_p^{2k} + i \sum_{k=0}^{\frac{p-1}{2}} (-1)^k C_p^{2k+1}$

a) Montrer que : $2^{\frac{p}{2}} \cos\left(p \frac{\pi}{4}\right) \in \mathbb{Z}$ et $2^{\frac{p}{2}} \cos\left(p \frac{\pi}{4}\right) \equiv 1[p]$

0,5pt

(On pourra utiliser la question 3)

b) En déduire que si $p \equiv 5[8]$ alors l'équation (E) n'admet pas de solution dans $\mathbb{Z}$

0,5pt

EXERCICE 2 (04 pts)

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct. Soit $A \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$; $B \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $C \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

1) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}$. **(0,25 pt)**

2) Démontrer que les points O, A, B et C sont non coplanaires puis calculer le volume V du tétraèdre $OABC$.

(0,75 pt)



- 3) Soit H le projeté orthogonal de C sur le plan (OAB) .
- Montrer que $HC = \sqrt{3}$. (0,25 pt)
 - Montrer que $x + y - z = 0$ est une équation cartésienne du plan (OAB) . (0,5 pt)
- 4) Soit $(\mathcal{P})$ le plan passant par B et C et perpendiculaire à (OAB) .
- Montrer que $2x - y + z - 3 = 0$ est une équation cartésienne de $(\mathcal{P})$. (0,5 pt)
 - Donner une représentation paramétrique de la droite $(\Delta) = (\mathcal{P}) \cap (OAB)$. (0,5 pt)
- 5) Soit $M \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ \cos t \end{pmatrix}; t \in \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$; on pose $d_1 = d(M; (OAB))$ et $d = d(M; (\Delta))$
- Vérifier que $d_1 = \frac{3 - \cos t}{\sqrt{3}}$. (0,25 pt)
 - Montrer que $d^2 = \frac{\cos^2 t - 4 \cos t + 6}{2}$. (0,5 pt)
 - Déterminer la valeur de t pour la quelle la distance d est minimale. (0,5 pt)

PROBLEME : (10 points)

Pour tout entier $n \geq 1$, on note f_n la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f_n(x) = \frac{x^n e^{-x}}{n!}$.

(C_n) est la courbe représentative de f_n dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$, (avec $\|\vec{i}\| = 2\text{cm}$ et $\|\vec{j}\| = 10\text{cm}$)

Partie A :

- Etudier les variations de f_n sur $[0; +\infty[$. 0,75pt
 - Pour $n \geq 2$, étudier la position relative de (C_n) et de (C_{n-1}) et vérifier que le point $A_n(n; f_n(n))$ de (C_n) est aussi sur (C_{n-1}) . 0,75pt
- Construisez sur un même graphique les courbes (C_1) , (C_2) et (C_3) . 1,5pt

Partie B :

- Soit (U_n) la suite définie par : $U_n = f_n(n)$ pour tout $n \geq 1$.
En utilisant les résultats de la partie A., montrer que (U_n) est décroissante. 0,5pt

- Soit g la fonction définie sur $[0; 1]$ par $g(t) = \ln(1+t) - t + \frac{t^2}{4}$

- Montrer que pour tout t de $[0; 1]$, $\ln(1+t) \leq t - \frac{t^2}{4}$ 0,5pt

- Déduisez en que, pour tout entier $n \geq 1$, $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e^{1 - \frac{1}{4n}}$ 1pt

- Montrer que pour tout $n \geq 1$, $\frac{U_{n+1}}{U_n} \leq e^{-\frac{1}{4n}}$ 0,75pt

- Déduisez en que, pour tout n , $n \geq 2$ $U_n \leq e^{1 - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \dots + \frac{1}{2} + 1 \right)}$ 0,75pt

- Démontrer que pour tout $n \geq 2$ $\int_1^n \frac{dt}{t} \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-2} + \frac{1}{n-1}$ 0,75pt



b. Déduisez en que, pour tout $n \geq 2$ $U_n \leq e^{-\frac{1}{n}}$. Quelle est la limite de la suite (U_n) ? **0,75pt**

Partie C :

Soit a un réel positif fixé. Pour tout entier $n \geq 1$, on pose : $I_n(a) = \int_0^a \frac{t^n e^{-t}}{n!} dt$

1. Calculer $I_1(a)$. **0,25pt**

2. a) Montrer que pour $n \geq 1$, pour tout $t \geq 0$, $0 \leq f_n(t) \leq \frac{t^n}{n!}$ **0,5pt**

b) Déduisez en un encadrement de $I_n(a)$. **0,25pt**

3. Montrer que pour $n \geq 1$, $\frac{1}{n!} < \left(\frac{e}{n}\right)^n$. Donner alors une nouvelle majoration de $I_n(a)$, puis la limite de $I_n(a)$ quand n tend vers $+\infty$. **0,5pt**

4. a) Trouver lorsque $n \geq 2$, une relation entre $I_n(a)$ et $I_{n-1}(a)$ et déduisez en que pour tout

$$n \geq 2 \quad I_n(a) = 1 - e^{-a} \left(1 + \frac{a}{1!} + \frac{a^2}{2!} + \dots + \frac{a^n}{n!}\right). \quad \mathbf{0,75pt}$$

b) L'égalité précédente est-elle valable pour $n=1$? **0,25pt**

5-Démontrer que pour tout $a \in [0, +\infty[$ on a : $e^a = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{a}{1!} + \frac{a^2}{2!} + \dots + \frac{a^n}{n!}\right)$ **0,5pt**